LOS SANTOS FIRE DEPARTMENT

VEHICLE RESCUE

29/09/2023
VERSION 1.1

INTRODUCTION....3
Déroulement de l'opération....3
Anatomie d'un véhicule....4
EPI et outils....5

ÉVALUATION....8
Arrivée sur scène....8
Évaluation de l'incident....8
Plan coordonné....9
Rôles et responsabilités....10

STABILISATION DU VÉHICULE....12
Temporalité....12
Véhicule à l'endroit....13
Véhicule sur le côté....13
Véhicule sur le toit....14

SÉCURISATION DU VÉHICULE....15
Batteries....15
Airbags....15
Vitres et ceinture....16
Pare-brise....16

EXTRACTION ET DÉSINCARCÉRATION....17
Ouvrir/Découper les portières....17
Retirer le toit....20

INTRODUCTION

Lorsqu'un véhicule entre en collision, il peut créer une quantité mortelle d'énergie qui sera transférée du point d'impact à ses occupants. Le temps nécessaire pour extraire une victime de l'épave et l'emmener dans un centre hospitalier peut faire la différence entre la vie et la mort. Le patient a les meilleures chances de survie s'il est désincarcéré dans les 15 minutes et transporté dans un centre approprié dans l'heure qui suit le moment où il a été blessé, un délai appelé "heure d'or". Il est de la seule responsabilité du département de désincarcérer les patients traumatisés de leur véhicule en temps voulu et en toute sécurité, sans leur causer d'autres préjudices. Par conséquent, la survie des victimes est directement liée à notre préparation, à notre efficacité et à notre capacité de coordination en tant qu'équipe sur place.

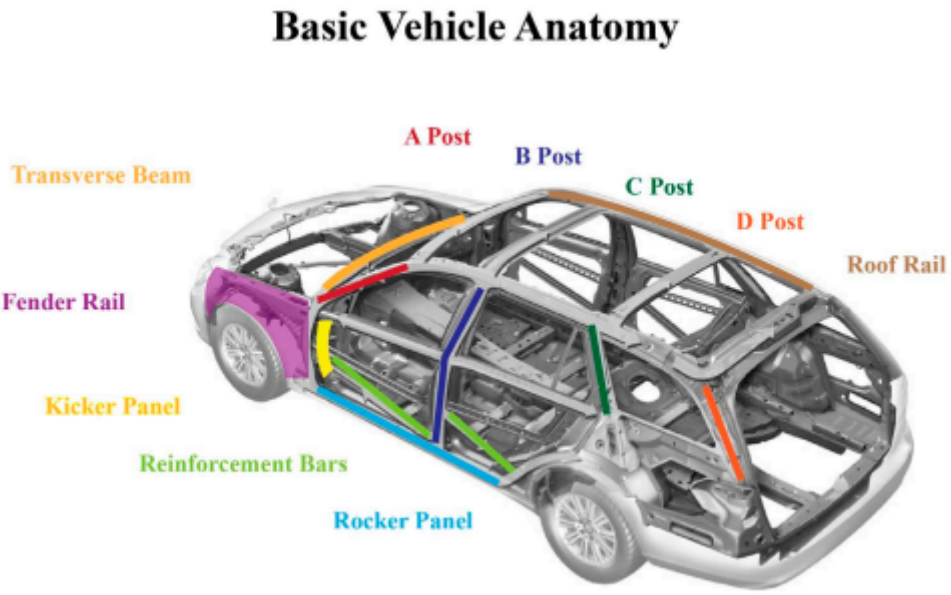
Déroulement de l’opération

Le chapitre suivant est divisé en cinq phases" qui, collectivement, peuvent être intitulées "Le déroulement de l’opération". Chaque phase est structurée et hiérarchisée de manière à reproduire l'approche d'un incident réel. Apprenez les principes de base, évaluez la scène, stabilisez le véhicule, sécurisez le véhicule et procédez à la désincarcération. Bien que les incidents de sauvetage de véhicules puissent se présenter comme très dynamiques et compliqués, notre approche doit rester la même. Lorsque les premiers intervenants adoptent une approche systématique sur les lieux, ils peuvent assurer la sécurité de tout le personnel impliqué tout en effectuant un sauvetage efficace et rapide.



PRÉPARATION

Anatomie d’un véhicule



Pour réussir un sauvetage en véhicule et extraire les victimes sans les blesser davantage, un pompier doit avoir une connaissance pratique de l'anatomie du véhicule. Les éléments suivants sont présents sur la plupart des véhicules.

Sommet
Le sommet de la voiture est toujours le toit, même s'il est renversé.

Montant A
Le montant "A" (en rouge) est l'élément structurel vertical du véhicule qui encadre le pare-brise. Il est situé le plus à l'avant et s'étend du tableau de bord au toit.

Montant B
Le montant "B" (en bleu) est l'élément structurel vertical du véhicule qui s'étend du bas de caisse au toit de la voiture. Le montant "B" est situé un poteau à l'arrière du montant "A" et constitue le point de verrouillage de la porte avant.

Montant C etc…
Le montant "C" (en vert) est l'élément structurel vertical du véhicule qui peut encadrer la vitre arrière du véhicule ou, sur les véhicules plus grands, remplir une fonction similaire à celle du poteau "B". Plus les véhicules sont grands, plus le nombre de poteaux verticaux augmente. Une camionnette peut avoir six poteaux. Dans ce cas, les poteaux sont nommés en suivant l'alphabet de l'avant vers l'arrière.

Rail du toit
La poutre (en marron) qui est perpendiculaire aux poteaux "A", "B" et "C" et qui les relie.

EPI et outils

Il est obligatoire pour le personnel, opérant sur une scène impliquant un ou plusieurs véhicules accidentés, de s'équiper de façon adéquate, à savoir en portant au moins une pièce dite à "haute visibilité". Il est ainsi demandé de porter:

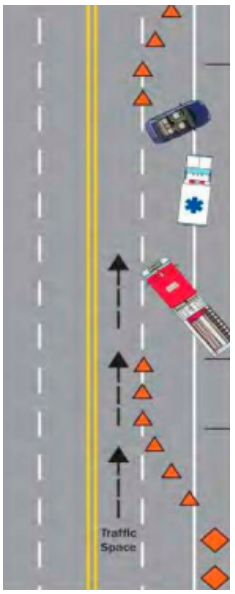
1. un **uniforme de classe C** (lutte contre les incendies)
   ou
   une "**brush jacket**"
2. un **casque standardisé de classe C** (lutte contre les incendies)
3. de **lunettes de protection** (pour le personnel opérant à la désincarcération)
4. de **gants renforcés**

LISTE DES OUTILS	
	Extincteur à poudre
	Cales
	Cisailles hydrauliques
	Écarteur hydraulique
	Scie sabre
	Unité d’alimentation

	Porte-débris
	Vérin hydraulique

ÉVALUATION

Arrivée sur scène



Dès l'arrivée sur les lieux, placez votre unité en amont et au vent de l'incident. Si les forces de l'ordre ne sont pas sur place et qu'elles sont nécessaires, demandez-leur par l'intermédiaire du dispatch. Sur les routes, en particulier sur les autoroutes, il est important de placer l'appareil de manière à protéger les pompiers, les ambulanciers et les victimes (voir illustration). Arrêtez-vous suffisamment en arrière ou en avant de l'incident pour laisser de la place à l'ambulance et au reste des unités. Si l'incident se produit en dehors des voies de circulation de l'autoroute, placez votre unité en dehors de l'autoroute, mais toujours dans une position permettant de protéger les équipes.

Chaque incident nécessite un dimensionnement particulier et une détermination de la manière dont le sauvetage sera effectué. Dans cette optique, de nombreux facteurs communs doivent être pris en compte, il s'agit de l'évaluation.

Évaluation de l'incident

Tous les pompiers doivent procéder à une évaluation de la situation dès que possible. Une évaluation complète doit comprendre les éléments suivants :

- Rapport sur les conditions et demande de ressources
- Initier le contrôle de la circulation
- Identifier les dangers:
    - Fils électriques coupés / boîtiers d'alimentation électrique
    - Incendie ou déversement de carburant
    - Véhicule instable
    - Matériaux ou cargaisons dangereux
- Nombre de patients
- Équipement et outils nécessaires
- Créer un plan coordonné

Protéger la scène

Les accidents de véhicules sur les routes et les autoroutes constituent l'un des environnements les plus dangereux pour les pompiers. Chaque action doit être entreprise en gardant à l'esprit la sécurité. Lorsque vous sortez de votre unité, essayez de le faire du côté où il n'y a pas de circulation et ne tournez jamais le dos à la circulation. Dans les situations où il n'est pas possible de garder un contact visuel avec la circulation, une vigie doit être postée pour avertir les sauveteurs du danger.

En outre, les pompiers doivent se préparer à l'éventualité d'un incendie en installant une ligne d'attaque prête et capable de déverser de la mousse. Pour les incidents impliquant des déversements de carburant, un extincteur à poudre chimique doit être à portée de main. Les fusées de signalisation doivent être placées avec précaution, aussi loin que possible, afin d'éviter l'inflammation des fluides ou de la végétation.

Outre la protection de l'ensemble de la scène, il convient de maintenir une zone chaude (ou Hot Zone) de 8 mètres autour du véhicule. Cette zone ne doit être pénétrée que par le personnel d'urgence essentiel portant l'EPI approprié.

Contrôle des liquides inflammables

Les pompiers doivent tenter d'arrêter ou de contrôler toute fuite de liquide inflammable et avertir tout le personnel des risques d'étincelles et d'incendie avant de commencer la désincarcération. En cas de déversement important, demandez l'intervention d'une équipe Haz Mat.

N'oubliez pas que lorsqu'un pompier pénètre pour la première fois dans un véhicule dans une situation de sauvetage impliquant des liquides inflammables déversés, la zone dans laquelle il pénètre est semblable à une bombe. Une équipe doit être à pied d'œuvre pour atténuer le risque d'incendie et être prête à éloigner l'équipe d'un incendie soudain. La "zone chaude" doit être portée à 30 mètres lorsque des liquides inflammables sont en cause.

Plan coordonné

Pour que le sauvetage d'un véhicule soit efficace, tous les membres du personnel doivent être informés d'un plan coordonné pour leurs opérations. Ce plan commence généralement par un plan d'action préalable à l'arrivée. Chaque sauvetage étant unique et différent, un plan actualisé et coordonné doit être communiqué à tous les pompiers concernés lors de la phase d'évaluation de l'incident.

Rôles et responsabilités

Comme pour tous les autres incidents, chaque sauvetage pose un ensemble de problèmes différents qui ne peuvent être planifiés à l'avance. Cependant, pour mieux nous préparer, nous pouvons discuter des rôles et des responsabilités de chacun au sein des compagnies. Ce faisant, nous pouvons anticiper les tâches à accomplir et ce que nous devons faire individuellement pour mieux servir l'incident. Cette section, et le tableau qui est lié, ne doit être utilisée que comme un modèle à adapter en fonction de l'acuité et de la dynamique de l'incident.

(tableau page suivante)

ENGINE COMPANY		
Grade	Affectation	Équipement
Capitaine	• Commandant d'incident • Évaluation initiale • Sécurité • Demande de ressources	/
Ingénieur	• Stationnement et gestion du trafic • Rassembler les équipements nécessaires • Déploiement de la ligne d'attaque • Éclairage de la scène	• Ligne d'attaque • Extincteur à poudre • Outils de l'unité
Pompier	• Stabilisation du véhicule • Déconnecter la batterie	• Cales • Cisailles • Scie sabre
Pompier	• Évaluation et traitement de(s) la victime(s)	• Équipement médical

TRUCK COMPANY		
Grade	Affectation	Équipement
Capitaine	• Superviseur de l'équipe de sauvetage • Évaluation initiale • Développer et communiquer le plan • Sécurité	/
Ingénieur	• Stationnement et gestion du trafic • Rassembler les équipements nécessaires • Gérer l'unité d'alimentation • Éclairage de la scène	• Porte-débris • Unité d'alimentation • Cales • Éclairage
Pompier	• Stabilisation du véhicule • Découper les éléments en verre • Utiliser les cisailles ou la scie sabre.	• Stabilisateurs • Cisailles • Scie sabre
Pompier	• Stabilisation du véhicule • Découper les éléments en verre • Utiliser l'écarteur/vérins hydraulique(s).	• Stabilisateurs • Écarteur hydraulique • Vérins hydrauliques

STABILISATION DU VÉHICULE

Temporalité

Stabilisation primaire
La première forme de stabilisation au moyen d'objets solides calés contre un véhicule (calage).

Stabilisation secondaire
Stabilisation réalisée à l'aide d'outils avancés, vérins, stabilisateurs, etc…

Stabilisation tertiaire
La surveillance constante d'un véhicule stabilisé, en veillant à ce que les sauveteurs soient en sécurité.

STABILISATION PRIMAIRE
1. Placer la transmission sur “PARK” (garer). 2. Mettre le frein à main. 3. Stabiliser/bloquer les roues avec les cales (voir illustration). 

Véhicule à l’endroit

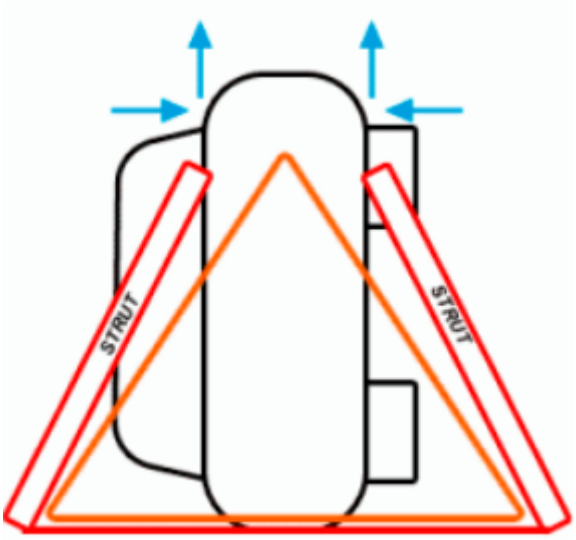
Même lorsqu'un véhicule est retrouvé “debout sur ses roues”, les sauveteurs ne peuvent pas supposer qu'il est stable ou qu'il le restera. La répartition du poids du véhicule, la direction de la gravité et la stabilité du sol ne sont que quelques-unes des considérations à prendre en compte lors de la stabilisation d'un véhicule. La **stabilisation primaire** est un moyen rapide et efficace de stabiliser un véhicule. Pour ce faire, il suffit de **placer un objet solide** (cales) **à la base des roues**.

Si l'objet est accessible, nous pouvons alors **serrer le frein d'urgence** du véhicule et mettre la **boîte de vitesses en position de stationnement**. Pour stabiliser davantage le véhicule, on peut retirer l'air des pneus afin de soulager la suspension et de la placer sur les cales.

Véhicule sur le côté

La première chose à faire est d'**appliquer des cales** pour stabiliser le véhicule. Pour les véhicules renversés, la stabilisation primaire ne sera **pas suffisante** et des formes secondaires de stabilisation seront nécessaires au moyen de **stabilisateurs** (ou jambes de force/stabilisation).

Les stabilisateurs doivent être placés des deux côtés du véhicule pour créer un “triangle” qui permettra la stabilisation du véhicule.



Véhicule sur le toit

Un véhicule renversé qui s'est immobilisé sur son toit ne présente pas de risque de retournement, mais plutôt un risque de défaillance et d'effondrement des structures du toit, qu'elles soient partielles ou totalement compromises. Le plus souvent, on peut s'attendre à trouver le véhicule avec son coffre suspendu et reposant sur son capot. Un moyen rapide et efficace d'assurer une **stabilisation primaire** consiste à placer des cales dans les espaces vides situés autour des membrures du toit.

Une autre complication que nous pouvons créer nous-mêmes est l'utilisation de nos outils de sauvetage. Chaque opération de découpage, d'écartement ou de poussée peut provoquer une défaillance inattendue de la structure du véhicule, ce qui augmente le risque d'effondrement du véhicule sur lui-même. Il est donc important de mettre en place des mesures de **stabilisation tertiaire** avant de poursuivre nos tactiques de sauvetage.

Les jambes de force sont placées sous le coffre ou contre le montant C:



SÉCURISATION DU VÉHICULE

Batteries

Bien que les batteries de 12V ne constituent pas en elles-mêmes une menace directe, les sauveteurs doivent être conscients du danger indirect qu'elles peuvent engendrer, notamment en terme de risque incendie.

Avant de pouvoir accéder à l'intérieur d'un véhicule, il est important de d'abord localiser et déconnecter la batterie du véhicule afin de créer un environnement de travail plus sûr. Pour localiser et déconnecter les batteries en toute sécurité, il faut procéder comme suit :

1. **Localisation de la batterie** - En raison des progrès réalisés dans la conception des véhicules, nous ne pouvons pas toujours nous attendre à trouver les batteries sous le capot du véhicule. Les batteries peuvent également se trouver dans le coffre, sous les sièges et sous le plancher.

2. **Utiliser les composants électriques** - Avant de débrancher la batterie, nous devons essayer d'utiliser tout ce qui est électrique et qui peut nous aider, nous et la victime. Il peut s'agir de baisser les vitres, de pousser le volant ou de reculer les sièges.

3. **Clignotants** - Allumez les clignotants avant de débrancher la batterie. Une fois que la batterie est débranchée et que les clignotants ne clignotent plus, nous savons que l'alimentation électrique a été coupée.

4. **Déconnecter la batterie** - Déconnectez les deux câbles, la borne négative en premier, à l'aide d'un "Chunk Cut", c'est-à-dire deux coupes séparées de 5 centimètres. Cela laisse un espace entre les deux extrémités séparées du câble, ce qui ne laisse aucune chance aux fils de se reconnecter l'un à l'autre.

Airbags

Déconnecter la batterie permet également de contrer la défaillance de certains systèmes airbags qui peuvent exploser à deux reprises.

Règle des 20-40-60
Étant donné que nous ne pouvons jamais être totalement sûrs qu'un véhicule contient des airbags ou qu'un système d'airbags a été désactivé, il faut toujours supposer qu'ils sont présents. Lorsque vous travaillez à proximité ou à l'intérieur d'un véhicule :

Maintenez l'équipement, les sauveteurs et les victimes à une distance minimale de ;

- 20 centimètres de la porte
- 40 centimètres du volant
- 60 centimètres du tableau de bord côté passager

Vitres et ceinture

Dans la plupart des situations d'accident, il est généralement possible de pénétrer par une fenêtre rapidement et sans grande difficulté, surtout si les vitres ont été brisées au moment de l'impact. Dans la mesure du possible, évitez de briser ou de couper le verre afin de réduire la quantité de poussière de verre. Si le verre doit être brisé ou coupé, les sauveteurs doivent s'assurer que les victimes sont protégées de manière adéquate et qu'elles bénéficient d'une protection respiratoire contre la poussière de verre. Dans la mesure du possible, brisez la fenêtre la plus éloignée de la victime au moyen d'un brise-vitre ou d'un outil halligan.

La ceinture doit être détachée ou coupée à l'aide d'un coupe-ceinture, généralement couplé au brise-vitre.

Pare-brise

Au moyen d'un outil manuel

1. À l'aide d'un outil manuel, comme une hache ou le glass master, commencez à retirer le pare-brise au milieu de la partie supérieure de celui-ci. Utilisez une technique de découpage efficace pour enlever le verre et limiter la poussière de verre. Utilisez une protection respiratoire pour vous et la victime.

2. Continuez à couper le pare-brise jusqu'à ce que vous atteignez le montant A. Répétez l'opération de l'autre côté pour terminer la coupe d'un montant A à l'autre.

3. L'opération de dépose du toit coupera les montants A et terminera la dépose du pare-brise.

Au moyen d'une scie sabre

Une scie sabre peut être utilisée pour retirer rapidement un pare-brise. Commencez par faire un trou sur le bord du pare-brise supérieur à l'aide d'un outil manuel. Insérez la lame de scie et passez d'un montant A à l'autre. Utilisez une protection respiratoire pour vous et la victime, car cette méthode produit plus de poussière de verre que l'utilisation d'un outil manuel.

EXTRACTION ET DÉSINCARCÉRATION

Ouvrir/Découper les portières

TECHNIQUE 1 - LEVAGE VERTICAL	
	1. Placer l'écarteur dans le cadre de la fenêtre le plus proche de la poignée de la porte, en l'inclinant vers le bas.
	2. La pointe de l'écarteur supérieur étant en contact avec le cadre supérieur de la fenêtre, commencer à écarter jusqu'à ce que la pointe de l'écarteur inférieur soit en contact avec le cadre inférieur de la fenêtre.
	3. Écarter le cadre inférieur de la fenêtre en respectant la distance maximale d'écartement.
	4. Écarter la porte jusqu'à ce que celle-ci soit totalement neutralisée et/ou retirée.

TECHNIQUE 2 - FENDER CRUSH	
	1. Placer l'outil d'écartement sur l’interstice de l'aile le plus proche des charnières de la porte.
	2. Serrer l'outil d'écartement pour ouvrir un point au niveau des charnières de la porte.
	3. Placez les pointes de l'écarteur dans l'espace nouvellement créé et ouvrez suffisamment d'espace pour les cisailles.
	4. Placez vos cisailles dans l'espace nouvellement créé et coupez les deux charnières de la porte, puis retirez-la totalement.

TECHNIQUE 3 - ECLATEMENT DU MONTANT B	
	1. Commencez par retirer l'une ou l'autre des portes du véhicule.
	2. Retirez la seconde porte, si existante.
	3. Une fois le montant B ouvertement exposé, coupez le poteau en haut et en bas jusqu'à le retirer totalement.
Cette technique est additionnelle et complète les deux présentées ci-dessus. Elle est à utiliser lorsqu'un espace de travail plus grand est nécessaire pour secourir les victimes.	

Retirer le toit

Lorsque l'on a besoin d'un espace de travail plus grand, il peut être nécessaire d'enlever complètement le toit du véhicule. Le toit peut être enlevé à l'aide des cisailles ou d'une scie à métaux. Pour préparer la découpe du toit :

1. Enlevez toutes les vitres.
2. Coupez toutes les ceintures de sécurité de sorte qu'une fois tous les montants coupés, le toit soit libre et puisse être enlevé.
3. Si vous commencez par l'avant du véhicule, coupez d'abord les deux montants A, puis les montants arrière.
4. Anticipez la nécessité d'une poussée sur le tableau de bord, en laissant suffisamment de place sur le montant A inférieur pour pouvoir pousser.
5. Demandez à d'autres pompiers de se poster autour de la voiture pour soutenir le toit pendant que les poteaux sont coupés.
6. Une fois que tous les poteaux sont coupés, soulevez le toit de la voiture.

RETIRER LE TOIT	
	1. Retirez la connexion du pare-brise avant au toit du véhicule.
	2. Retirez la connexion du pare-brise arrière au toit du véhicule.
	3. Coupez tous les montants à l'aide d'une scie sabre ou des cisailles. Avec suffisamment de personnel, soulevez et retirez le toit du véhicule.